

Полные решения заданий

Задание 5. Сингулярное разложение (SVD), тензоры и приложения линейной алгебры

Линейная алгебра

2024

1 Раздел 1. Сингулярное разложение (SVD)

Задание 1.1

Условие: Найдите сингулярные числа матрицы $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -4 \end{pmatrix}$.

Решение: 1. Сингулярные числа матрицы A равны квадратным корням из собственных значений матрицы $A^T A$ (или модулям собственных значений матрицы A , если она диагональна). 2. Вычислим $A^T A$:

$$A^T A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & 0 \\ 0 & 16 \end{pmatrix}$$

3. Собственные значения $A^T A$ находятся на главной диагонали: $\lambda_1 = 16, \lambda_2 = 9$. 4. Извлекая квадратные корни и упорядочивая по невозрастанию, получаем сингулярные числа:

$$\sigma_1 = \sqrt{16} = 4, \quad \sigma_2 = \sqrt{9} = 3.$$

Ответ: $\sigma_1 = 4, \sigma_2 = 3$.

—

Задание 1.2

Условие: Постройте сингулярное разложение $A = U \Sigma V^T$ для матрицы $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Решение: 1. Вычислим матрицу $A^T A$:

$$A^T A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

2. Найдем собственные значения $A^T A$:

$$\det(A^T A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 1 - \lambda & 1 \\ 1 & 2 - \lambda \end{vmatrix} = (1 - \lambda)(2 - \lambda) - 1 = \lambda^2 - 3\lambda + 1 = 0$$

$$\lambda = \frac{3 \pm \sqrt{5}}{2} \implies \lambda_1 = \frac{3 + \sqrt{5}}{2} \approx 2.618, \quad \lambda_2 = \frac{3 - \sqrt{5}}{2} \approx 0.382.$$

Сингулярные числа:

$$\sigma_1 = \sqrt{\frac{3 + \sqrt{5}}{2}} = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \approx 1.618, \quad \sigma_2 = \sqrt{\frac{3 - \sqrt{5}}{2}} = \frac{\sqrt{5} - 1}{2} \approx 0.618.$$

Матрица $\Sigma = \begin{pmatrix} \sigma_1 & 0 \\ 0 & \sigma_2 \end{pmatrix}$.

3. Правые сингулярные векторы (V) — нормированные собственные векторы $A^T A$: Для λ_1 : $(1 - \lambda_1)v_1 + v_2 = 0 \implies v^{(1)} \propto \left(1, \frac{\sqrt{5}+1}{2}\right)^T$. Нормируя, получаем правые сингулярные векторы v_1, v_2 , формирующие столбцы V .

4. Левые сингулярные векторы (U) вычисляются по формуле $u_i = \frac{1}{\sigma_i} A v_i$.

Ответ: $A = U \Sigma V^T$, где $\Sigma = \begin{pmatrix} \frac{1+\sqrt{5}}{2} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{5}-1}{2} \end{pmatrix}$, а матрицы U и V ортогональны.

2 Раздел 2. Псевдообратные матрицы

Задание 2.1

Условие: Найдите псевдообратную матрицу Мура-Пенроуза A^+ для вектор-столбца $A = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Решение: Для матрицы A полного столбцового ранга формула псевдообратной матрицы имеет вид:

$$A^+ = (A^T A)^{-1} A^T$$

1. Вычислим $A^T A$:

$$A^T A = (2 \ 1) \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = 2^2 + 1^2 = 5.$$

2. Вычислим обратное значение скаляра: $(A^T A)^{-1} = \frac{1}{5}$. 3. Находим A^+ :

$$A^+ = \frac{1}{5} (2 \ 1) = (0.4 \ 0.2).$$

Проверка свойств Мура-Пенроуза:

$$AA^+A = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} (0.4 \ 0.2) \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.8 & 0.4 \\ 0.4 & 0.2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = A.$$

Ответ: $A^+ = (0.4 \ 0.2)$.

3 Раздел 3. Тензоры и свёртка

Задание 3.1

Условие: Дан трехмерный тензор $T \in \mathbb{R}^{2 \times 2 \times 2}$ с элементами $T_{ijk} = i + j + k$ (где $i, j, k \in \{1, 2\}$). Вычислите результат свёртки этого тензора по первому и второму индексам: $S_k = \sum_{i=1}^2 T_{iik}$.

Решение: 1. Вычислим значения элементов тензора T_{iik} для $i \in \{1, 2\}$ и $k \in \{1, 2\}$:

- Для $k = 1$:

$$T_{111} = 1 + 1 + 1 = 3, \quad T_{221} = 2 + 2 + 1 = 5$$

$$S_1 = T_{111} + T_{221} = 3 + 5 = 8.$$

- Для $k = 2$:

$$T_{112} = 1 + 1 + 2 = 4, \quad T_{222} = 2 + 2 + 2 = 6$$

$$S_2 = T_{112} + T_{222} = 4 + 6 = 10.$$

2. Результатом свёртки является вектор $S = (8, 10)^T$.

Ответ: $S = (8, 10)^T$.

4 Раздел 4. Бонусные задания и Теория

Бонус 1

Условие: Докажите, что для любой матрицы A псевдообратная матрица A^+ удовлетворяет условию $(A^+)^+ = A$.

Доказательство: Псевдообратная матрица Мура-Пенроуза $X = A^+$ по определению единственным образом удовлетворяет четырём уравнениям: 1. $AXA = A$ 2. $XAX = X$ 3. $(AX)^T = AX$ 4. $(XA)^T = XA$

Обозначим $Y = X^+ = (A^+)^+$. Матрица Y должна удовлетворять соответствующим четырём уравнениям относительно X : 1. $XYX = X$ 2. $YXY = Y$ 3. $(XY)^T = XY$ 4. $(YX)^T = YX$

Подставим $Y = A$ в эту систему: 1. $XAX = X$ (выполняется, так как это свойство 2 для X) 2. $AXA = A$ (выполняется, так как это свойство 1 для X) 3. $(XA)^T = XA$ (выполняется, так как это свойство 4 для X) 4. $(AX)^T = AX$ (выполняется, так как это свойство 3 для X)

Поскольку матрица A удовлетворяет всем четырём уравнениям для $(A^+)^+$, а псевдообратная матрица единственна, то $(A^+)^+ = A$. $\square$

Теория

а) В чём заключается геометрический смысл сингулярного разложения (SVD)?

Ответ. Геометрически любое линейное преобразование, задаваемое матрицей A , раскладывается на три последовательных действия: 1. Поворот/отражение исходного пространства (ортогональная матрица V^T). 2. Растяжение/сжатие вдоль координатных осей на коэффициенты, равные сингулярным числам σ_i (диагональная матрица Σ). 3. Поворот/отражение в пространстве образов (ортогональная матрица U). Это означает, что любое линейное отображение переводит единичную сферу в эллипсоид, полуоси которого равны сингулярным числам σ_i . $\square$

б) Чем отличается ранг тензора от ранга матрицы?

Ответ. Ранг матрицы равен максимальному числу ее линейно независимых строк (или столбцов) и легко вычисляется полиномиальными алгоритмами (например, методом Гаусса).

Ранг тензора (CP-ранг) определяется как минимальное число тензоров ранга 1, сумма которых дает данный тензор. В отличие от матриц: 1. Вычисление ранга тензора порядка ≥ 3 является NP-трудной задачей. 2. Ранг тензора может превышать его максимальную размерность по любой из осей. $\square$